ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ανίχνευση και εκτίμηση εγγύτητας συσκευών Bluetooth Low Energy

Τι κάνει η εφαρμογή, πώς δουλεύει, γιατί σχεδιάστηκε έτσι και τι είναι κάθε στοιχείο της οθόνης

1 Η ιδέα με μια ματιά
2 Η μηχανική: BLE και RSSI
3 Η εφαρμογή κομμάτι-κομμάτι
4 Πώς είναι φτιαγμένη (αρχιτεκτονική)
5 Τι γίνεται σε κάθε μέτρηση
6 Πειράματα, βαθμονόμηση, αξιολόγηση
7 Τι καταφέρνουμε: αποτελέσματα
8 Γιατί σχεδιάστηκε έτσι
9 Περιορισμοί και επόμενα βήματα
10 Ερωτήσεις που μπορεί να σου κάνουν
11 Λεξιλόγιο
12 Σκονάκι μίας σελίδας

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Κάθε ενότητα εξηγεί πρώτα **τι** κάνει κάτι, μετά **γιατί**, και δίνει ένα **παράδειγμα με αριθμούς**. Τα μπλε πλαίσια **«Πώς το λες»** έχουν έτοιμες φράσεις σε πρώτο πρόσωπο για την παρουσίαση. Αν έχεις λίγο χρόνο, διάβασε τις ενότητες 1, 3, 5 και το σκονάκι στο τέλος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Οι πραγματικές μετρήσεις σε γνωστές αποστάσεις (`data/experiments/`) **δεν έχουν γίνει ακόμα**. Παντού σημειώνεται η προέλευση: **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ** = από τον προσαρμογέα Bluetooth του υπολογιστή, **ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ** = από μοντέλο με θόρυβο, για έλεγχο της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα ακρίβειας είναι συνθετικά: μην τα παρουσιάσεις ως πειραματικά. Αν κάνεις τις μετρήσεις, το `python -m ble_proximity.analyze` ξαναβγάζει όλα τα νούμερα και τα γραφήματα.

1 Η ιδέα με μια ματιά

Το πρόβλημα

Γύρω μας υπάρχουν δεκάδες συσκευές Bluetooth Low Energy (BLE): ακουστικά, ρολόγια, κινητά, beacons. Όλες «φωνάζουν» συνεχώς μικρά μηνύματα (advertisements) για να τις βρουν οι άλλες συσκευές. Ο υπολογιστής που τα ακούει μετράει **πόσο δυνατά** φτάνει κάθε μήνυμα: αυτό είναι το **RSSI**. Όσο πιο κοντά η συσκευή, τόσο πιο δυνατό το σήμα.

Το ερώτημα της εργασίας: **μπορούμε, μόνο από το RSSI, να πούμε αν μια συσκευή είναι κοντά ή μακριά, και να καθοδηγήσουμε κάποιον να τη βρει;** Η δυσκολία είναι ότι το RSSI έχει πολύ θόρυβο: ακόμα και όταν τίποτα δεν κινείται, η τιμή «χορεύει» αρκετά dB πάνω-κάτω.

> **ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ (30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)**
>
> *«Έφτιαξα μια εφαρμογή σε Python που ακούει τις συσκευές Bluetooth Low Energy γύρω από τον υπολογιστή και, από την ισχύ του σήματος, εκτιμά αν μια συσκευή είναι κοντά, σε μεσαία απόσταση ή μακριά. Επειδή το σήμα έχει πολύ θόρυβο, το εξομαλύνω και χρησιμοποιώ όρια με υστέρηση που βγαίνουν από μετρήσεις. Έχει και λειτουργία αναζήτησης που σου λέει αν πλησιάζεις ή απομακρύνεσαι από τη συσκευή.»*

Τι κάνει

1. **Ανιχνεύει** όλες τις κοντινές συσκευές BLE: όνομα, αναγνωριστικό, RSSI, ώρα τελευταίας λήψης.
2. **Παρακολουθεί** μία επιλεγμένη συσκευή με ζωντανό γράφημα RSSI.
3. **Εξομαλύνει** το σήμα (EMA ή κινητός μέσος όρος).
4. **Κατατάσσει** τη συσκευή: *κοντά / μεσαία απόσταση / μακριά*.
5. **Καθοδηγεί** στην αναζήτηση: *πλησιάζετε / απομακρύνεστε / χωρίς σαφή μεταβολή*.
6. **Αποθηκεύει** σε CSV και λέει *«δεν ανιχνεύεται»* όταν χαθεί το σήμα.

Επεκτάσεις: απόσταση σε μέτρα, σύγκριση με μηχανική μάθηση, ηχητική ένδειξη, επαναπροβολή συνεδρίας.

Τι δεν κάνει (και το λες ρητά)

- Δεν βρίσκει **θέση** ή **κατεύθυνση**. Ένας δέκτης και ένα RSSI δίνουν μόνο «πόσο δυνατά», όχι «από πού».
- Δεν δίνει ακριβή απόσταση σε κάθε χώρο. Τα όρια ισχύουν για τη συσκευή, τον προσαρμογέα και τον χώρο όπου έγινε η βαθμονόμηση.
- Δεν βλέπει συσκευές μόνο Classic Bluetooth (χωρίς BLE) ή συσκευές που δεν εκπέμπουν advertisements.

Τι καταφέρνουμε

- Ένδειξη που **δεν τρεμοπαίζει**: από ~92 σε ~5 αλλαγές/λεπτό ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
- Μείωση θορύβου **34–68%** σε πραγματικές συσκευές ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
- Όρια που βγαίνουν **από δεδομένα**, με τίμια αξιολόγηση σε ξεχωριστές επαναλήψεις.
- Σωστή διάκριση «χάθηκε» από «είναι μακριά».

2 Η μηχανική: τι πρέπει να ξέρεις για το BLE και το RSSI

2.1 Bluetooth Low Energy και advertisements

Το BLE είναι η «οικονομική» εκδοχή του Bluetooth, φτιαγμένη για συσκευές με μπαταρία. Μια συσκευή BLE στέλνει περιοδικά μικρά πακέτα **advertising** (από μερικές φορές το δευτερόλεπτο έως μία φορά στα λίγα δευτερόλεπτα) σε τρία κανάλια των 2,4 GHz (37, 38, 39). Το πακέτο περιέχει τη διεύθυνση της συσκευής και συχνά το όνομά της.

Η εφαρμογή **δεν συνδέεται** με καμία συσκευή. Απλώς **ακούει**. Κάνει ενεργή σάρωση (active scan): ζητάει και το συμπληρωματικό πακέτο (scan response), όπου πολλές συσκευές βάζουν το όνομά τους. Για κάθε πακέτο που φτάνει, το λειτουργικό δίνει στην εφαρμογή: διεύθυνση, όνομα, RSSI και, αν τη δηλώνει η συσκευή, την ισχύ εκπομπής (TxPower).

2.2 Τι είναι το RSSI

RSSI = *Received Signal Strength Indicator*, η ισχύς του σήματος που έφτασε, σε **dBm** (ντεσιμπέλ ως προς 1 mW). Οι τιμές είναι αρνητικές. **Πιο κοντά στο 0 σημαίνει πιο δυνατό σήμα.**

RSSI	Τι σημαίνει περίπου
−40 έως −55 dBm	Πολύ κοντά (εκατοστά έως ~1 m)
−55 έως −70 dBm	Λίγα μέτρα
−70 έως −85 dBm	Μακριά ή πίσω από εμπόδιο
−85 έως −100 dBm	Στο όριο λήψης

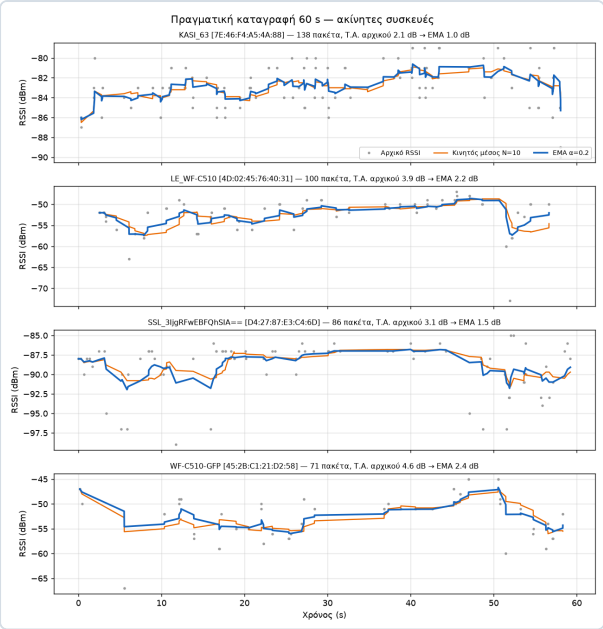
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

−3 dB = μισή ισχύς · −10 dB = δέκα φορές λιγότερη ισχύς · −20 dB = εκατό φορές λιγότερη. Άρα από −50 σε −70 dBm το σήμα έγινε **100 φορές** πιο αδύναμο, όχι «λίγο» πιο αδύναμο.

2.3 Γιατί το RSSI «χορεύει»

Ακόμα και αν η συσκευή μείνει εντελώς ακίνητη, το RSSI αλλάζει από πακέτο σε πακέτο. Οι λόγοι:

- **Πολυδιαδρομική διάδοση (multipath):** το σήμα φτάνει απευθείας αλλά και από ανακλάσεις σε τοίχους και έπιπλα. Τα κύματα αθροίζονται ή αλληλοαναιρούνται, οπότε εμφανίζονται απότομες «βουτιές» (fading).
- **Τρία κανάλια advertising:** κάθε κανάλι έχει λίγο διαφορετική συχνότητα και άρα διαφορετικό μοτίβο ανακλάσεων.
- **Ανθρώπινο σώμα:** τα 2,4 GHz απορροφώνται από το νερό. Ένας άνθρωπος ανάμεσα «τρώει» αρκετά dB.
- **Προσανατολισμός:** οι κεραίες δεν εκπέμπουν το ίδιο προς όλες τις κατευθύνσεις.
- **Παρεμβολές:** το Wi-Fi και άλλες συσκευές μοιράζονται την ίδια μπάντα.



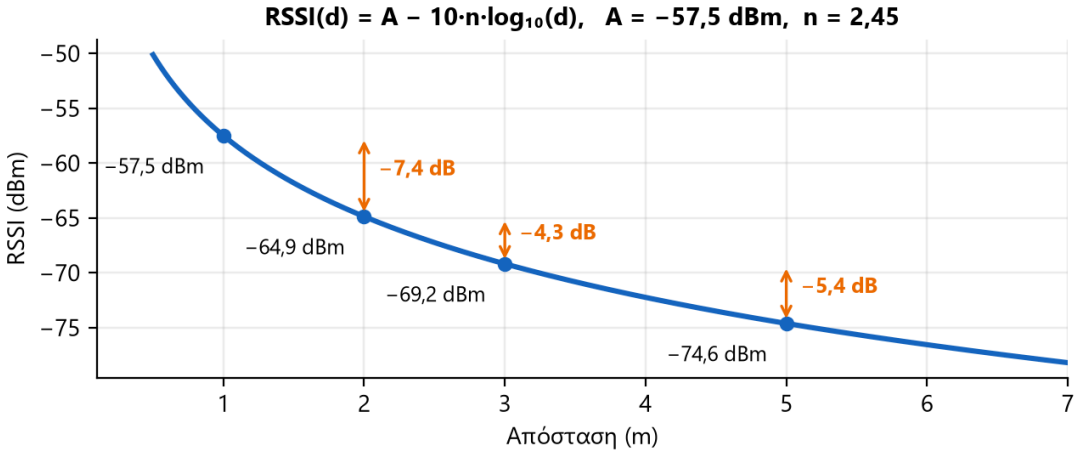
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ *60 s καταγραφή ακίνητων συσκευών του χώρου. Γκρι: αρχικό RSSI. Μπλε/πορτοκαλί: εξομαλυμένο. Τυπική απόκλιση 1,7–4,7 dB, με μεμονωμένες βουτιές έως 15–20 dB.*

2.4 Από RSSI σε απόσταση: το μοντέλο log-distance

Στον ελεύθερο χώρο η ισχύς πέφτει με το τετράγωνο της απόστασης. Σε εσωτερικό χώρο πέφτει πιο γρήγορα. Το κλασικό μοντέλο είναι:

$$\mathrm{RSSI}(d) = A - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$$

- **A** = το RSSI στο 1 μέτρο (εξαρτάται από τη συσκευή και τον δέκτη).
- **n** = ο εκθέτης απωλειών: 2 στον ελεύθερο χώρο, συνήθως 2–4 σε εσωτερικούς χώρους.



Με A = −57,5 dBm και n = 2,45: από 1 σε 2 m το σήμα πέφτει 7,4 dB, από 3 σε 5 m μόνο 5,4 dB, παρότι η απόσταση άλλαξε 2 m.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κάθε διπλασιασμός της απόστασης κοστίζει τα ίδια dB. Άρα **όσο απομακρύνεσαι, τόσο λιγότερο αλλάζει το RSSI ανά μέτρο**, ενώ ο θόρυβος μένει ίδιος (±2–5 dB). Γι' αυτό τα 2, 3 και 5 m μπερδεύονται πολύ πιο εύκολα από το 1 με τα 2 m, και γι' αυτό η εφαρμογή δίνει **τρεις κατηγορίες** και όχι ακριβή μέτρα.

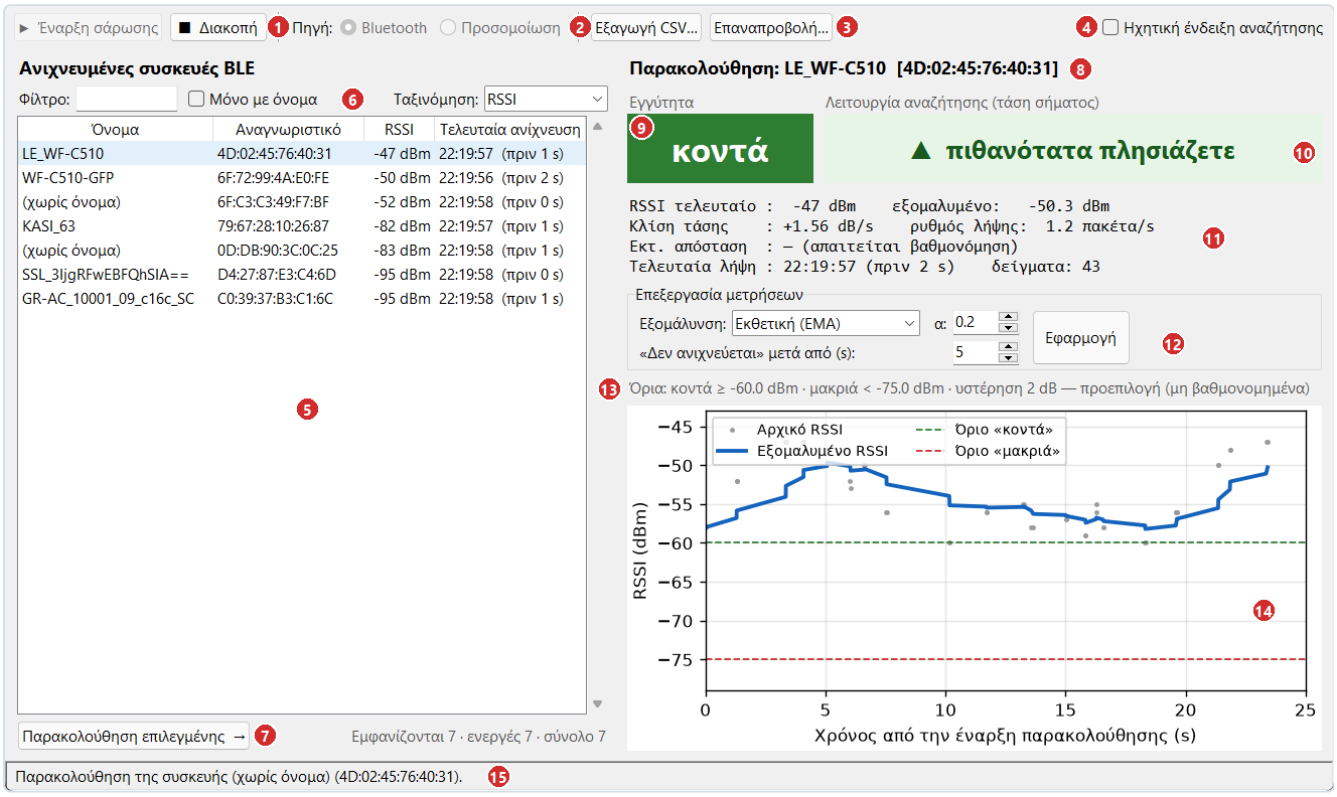
2.5 Αλλαγή διεύθυνσης (MAC randomization)

Για λόγους ιδιωτικότητας, πολλές συσκευές (κινητά, ακουστικά) αλλάζουν τη διεύθυνση Bluetooth κάθε λίγα λεπτά, ώστε να μην μπορεί κάποιος να τις παρακολουθεί. Στις πραγματικές μετρήσεις φάνηκε καθαρά: δύο συσκευές είχαν άλλη διεύθυνση μέσα σε 20 λεπτά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. Γι' αυτό στα πειράματα η συσκευή δοκιμών επιλέγεται με το **όνομα** και όχι με τη διεύθυνση, και προτείνεται συσκευή με σταθερό όνομα (π.χ. κινητό με την εφαρμογή nRF Connect → Advertiser).

3 Η εφαρμογή κομμάτι-κομμάτι

Η ροή χρήσης

1. Σάρωση «Έναρξη σάρωσης»: γεμίζει η λίστα → **2. Επιλογή** Διπλό κλικ στη συσκευή → **3. Παρακολούθηση** Εγγύτητα, γράφημα, λεπτομέρειες → **4. Αναζήτηση** Περπατάς και βλέπεις την τάση (και ήχο) → **5. Αποθήκευση** Εξαγωγή CSV, επαναπροβολή



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ *Πραγματική σάρωση. Παρακολουθούνται τα ακουστικά Sony WF-C510. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον πίνακα.*

	Στοιχείο	Τι κάνει / τι σημαίνει
1	**Έναρξη σάρωσης / Διακοπή**	Ξεκινάει ή σταματάει την πηγή μετρήσεων, που τρέχει σε δικό της νήμα. Όσο τρέχει η σάρωση, η επιλογή πηγής κλειδώνει.
2	**Πηγή: Bluetooth / Προσομοίωση**	*Bluetooth*: πραγματική σάρωση με τη βιβλιοθήκη `bleak` . *Προσομοίωση*: εικονικές συσκευές για επίδειξη χωρίς Bluetooth. Η «Δοκιμαστική συσκευή» πλησιάζει από 6 m σε 0,7 m, μένει κοντά, απομακρύνεται και χάνεται για 12 s (κύκλος 80 s). Υπάρχουν και 3 ακίνητες συσκευές [SIM].
3	**Εξαγωγή CSV... / Επαναπροβολή...**	*Εξαγωγή*: σώζει τη συνεδρία της παρακολουθούμενης συσκευής στο `data/sessions/` (αρχικό και εξομαλυμένο RSSI, κατηγορία, τάση, κλίση, απόσταση). *Επαναπροβολή*: ξαναπαίζει ένα CSV με τον αρχικό χρονισμό και παρακολουθεί αυτόματα τη συσκευή με τις περισσότερες μετρήσεις.
4	**Ηχητική ένδειξη αναζήτησης**	«Μπιπ» που πυκνώνουν όσο πλησιάζεις, και ο τόνος ανεβαίνει όταν η τάση λέει «πλησιάζετε» (ενότητα 5.7).

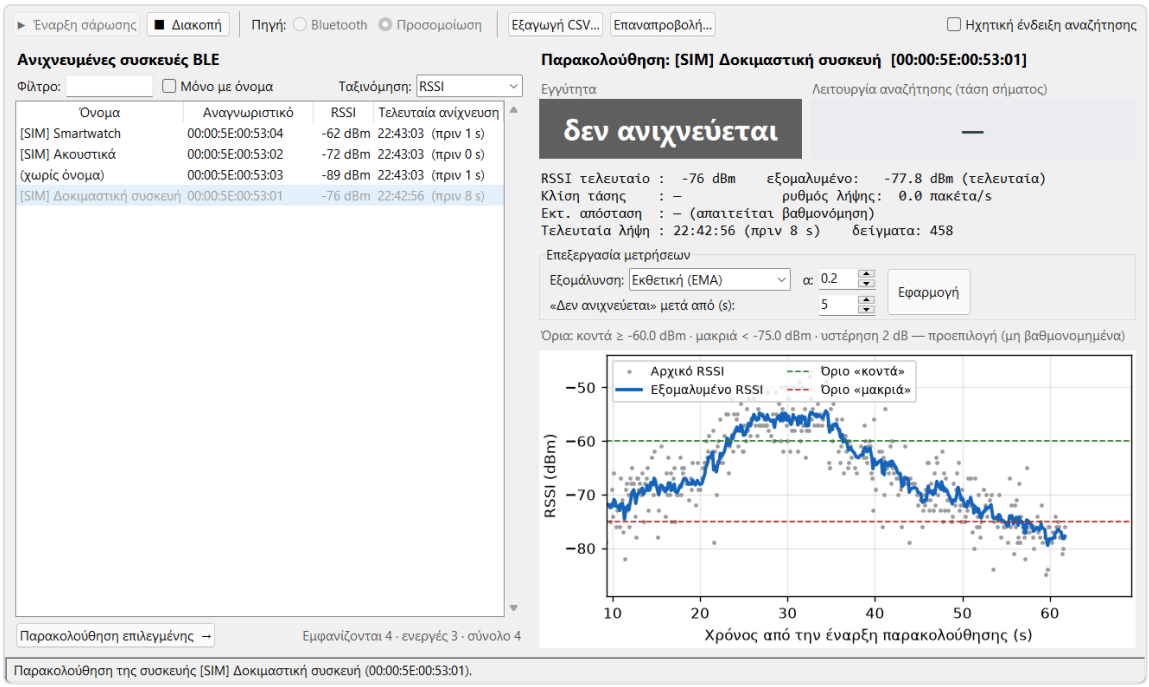
	Στοιχείο	Τι κάνει / τι σημαίνει
5	**Λίστα συσκευών**	Μία γραμμή ανά διεύθυνση: *Όνομα* («χωρίς όνομα» αν δεν δηλώνει), *Αναγνωριστικό* (διεύθυνση), *RSSI* του τελευταίου πακέτου, *Τελευταία ανίχνευση* (ώρα και «πριν X s»). **Γκρι** γραμμή: δεν έχει ακουστεί για πάνω από 5 s. **Γαλάζιο** φόντο: η συσκευή που παρακολουθείς. Ανανεώνεται κάθε 1 s.
6	**Φίλτρο · Μόνο με όνομα · Ταξινόμηση**	Το φίλτρο ψάχνει κείμενο στο όνομα ή στη διεύθυνση. Ταξινόμηση κατά *RSSI* (πρώτα οι ενεργές, με το ισχυρότερο σήμα πάνω), *Όνομα* ή *Τελευταία ανίχνευση*.
7	**Παρακολούθηση επιλεγμένης → · μετρητής**	Το κουμπί κάνει ό,τι και το διπλό κλικ. Ο μετρητής λέει πόσες συσκευές *εμφανίζονται* (μετά το φίλτρο), πόσες είναι *ενεργές* και πόσες έχουν βρεθεί *συνολικά*.
8	**Τίτλος παρακολούθησης**	Όνομα και διεύθυνση της συσκευής. Μόλις την επιλέξεις, περνάνε στην επεξεργασία οι τελευταίες έως 600 μετρήσεις της που ήδη κρατούσε η εφαρμογή, ώστε το γράφημα να μην ξεκινά άδειο.
9	**Εγγύτητα**	Η κατηγορία, με χρώμα: 🟩 κοντά · 🟧 μεσαία απόσταση · 🟥 μακριά · ⬛ δεν ανιχνεύεται · «—» όταν περιμένει δεδομένα.
10	**Λειτουργία αναζήτησης (τάση σήματος)**	▲ *πιθανότατα πλησιάζετε* (πράσινο) · ▼ *πιθανότατα απομακρύνεστε* (κόκκινο) · ► *χωρίς σαφή μεταβολή* (γκρι) · *συλλογή δεδομένων…* όσο δεν υπάρχουν αρκετά δείγματα.
11	**Λεπτομέρειες**	*RSSI τελευταίο* και *εξομαλυμένο* · *Κλίση τάσης* σε dB/s · *Ρυθμός λήψης* = πακέτα/s στα τελευταία 5 s · *Εκτ. απόσταση* (μόνο αν έχει γίνει βαθμονόμηση, αλλιώς «απαιτείται βαθμονόμηση») · *Τελευταία λήψη* · πλήθος *δειγμάτων*.
12	**Επεξεργασία μετρήσεων**	Μέθοδος εξομάλυνσης (*Εκθετική EMA* ή *Κινητός μέσος όρος*), η παράμετρος (**α** από 0,05 έως 1 ή **N** δείγματα) και μετά από πόσα s χωρίς λήψη η συσκευή θεωρείται χαμένη. Το **Εφαρμογή** ξαναϋπολογίζει **όλο το ιστορικό** με τις νέες ρυθμίσεις, οπότε βλέπεις αμέσως τη διαφορά στο γράφημα.
13	**Γραμμή ορίων**	Τα όρια που ισχύουν (κοντά ≥ …, μακριά < …), η υστέρηση και η προέλευσή τους. Τώρα γράφει «προεπιλογή (μη βαθμονομημένα)», γιατί δεν υπάρχει ακόμα `config/thresholds.json`.
14	**Γράφημα RSSI**	Γκρι τελείες: κάθε πακέτο (αρχικό RSSI). Μπλε γραμμή: εξομαλυμένο. Πράσινη και κόκκινη διακεκομμένη: τα όρια «κοντά» και «μακριά». Δείχνει τα τελευταία 60 s και ανανεώνεται κάθε 0,4 s. Όταν διακόπτεται η λήψη, η γραμμή κόβεται.
15	**Γραμμή κατάστασης**	Μηνύματα της εφαρμογής: τι τρέχει, πού αποθηκεύτηκε ένα αρχείο, ποιες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν.

Τα μενού

Μενού	Επιλογές
Αρχείο	Εξαγωγή παρακολουθούμενης συσκευής (CSV) · Εξαγωγή **όλων** των μετρήσεων όλων των συσκευών (CSV) · Επαναπροβολή αποθηκευμένης συνεδρίας · Ταχύτητα επαναπροβολής 1×, 2×, 5×, 10× · Έξοδος

Μενού	Επιλογές
Ρυθμίσεις	Επαναφόρτωση ορίων από το `config/thresholds.json` (μετά από νέα ανάλυση) · Καθαρισμός λίστας συσκευών
Βοήθεια	Σχετικά (έκδοση, βιβλιοθήκες)

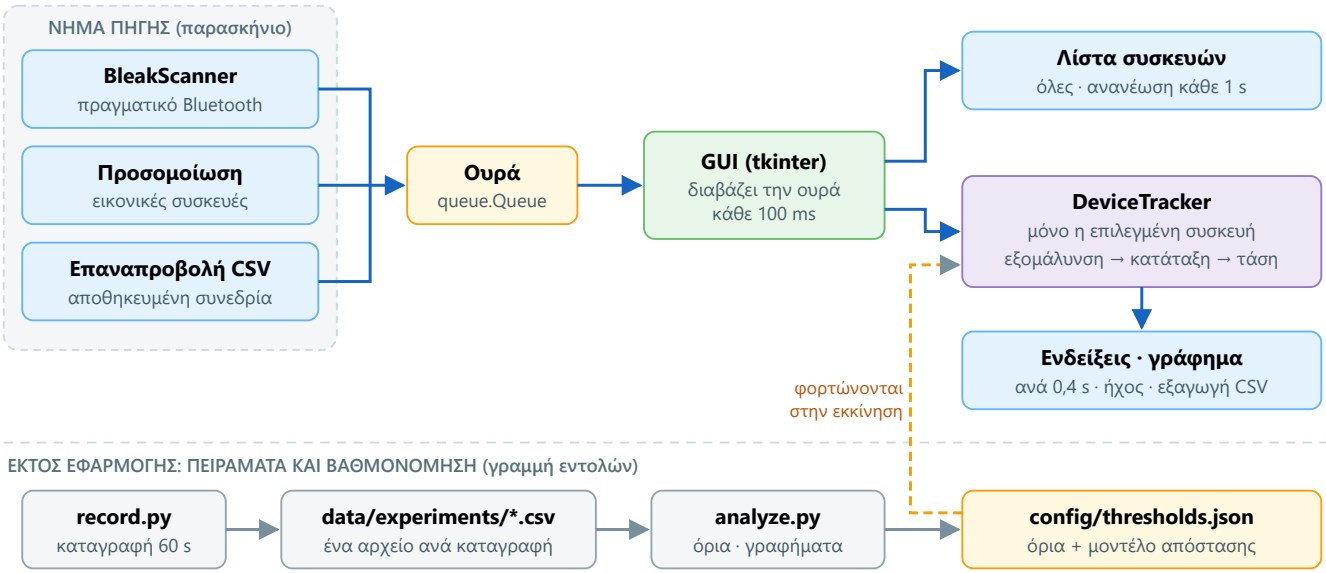
Από τη γραμμή εντολών: `--simulate` (προσομοίωση), `--autostart` (ξεκινά αμέσως τη σάρωση), `--replay αρχείο.csv` (επαναπροβολή), `--track διεύθυνση` (παρακολουθεί αυτόματα μια συσκευή). Αν το Bluetooth είναι κλειστό, βγαίνει μήνυμα «Σφάλμα Bluetooth» που προτείνει την προσομοίωση.



Προσομοίωση: η συσκευή βγήκε εκτός εμβέλειας. Μετά από 5 s η ένδειξη είναι «δεν ανιχνεύεται» (γκρι), η γραμμή στη λίστα έγινε γκρι και η τάση έγινε «—». Στο γράφημα φαίνονται το πλησίασμα, η παραμονή κοντά και η απομάκρυνση.

4 Πώς είναι φτιαγμένη (αρχιτεκτονική)

Η εφαρμογή χωρίζεται σε **ανεξάρτητα κομμάτια** που μιλάνε μεταξύ τους με απλά μηνύματα. Κάθε πακέτο BLE γίνεται ένα αντικείμενο `Measurement(χρόνος, διεύθυνση, όνομα, RSSI, TxPower)` και ταξιδεύει από αριστερά προς τα δεξιά:



Πάνω: η εφαρμογή σε λειτουργία. Κάτω: τα εργαλεία πειραμάτων, που παράγουν τα όρια που διαβάζει η εφαρμογή.

Γιατί σε ξεχωριστό νήμα;

Η σάρωση Bluetooth (βιβλιοθήκη `bleak`) είναι **ασύγχρονη** (asyncio) και περιμένει συνεχώς πακέτα. Η γραφική διεπαφή (tkinter) έχει κι αυτή τον δικό της βρόχο, που πρέπει να μένει ελεύθερος για να ζωγραφίζει και να απαντά στα κλικ. Αν έτρεχαν στο ίδιο νήμα, το παράθυρο θα «πάγωνε». Γι' αυτό η πηγή τρέχει σε **δικό της νήμα με δικό της asyncio loop** και απλώς ρίχνει μετρήσεις σε μια **ουρά**. Η ουρά είναι ασφαλής για χρήση από πολλά νήματα: σαν γραμματοκιβώτιο, όπου ο ένας ρίχνει γράμματα και ο άλλος τα μαζεύει όποτε μπορεί.

Η διεπαφή αδειάζει την ουρά κάθε **100 ms**. Για όλες τις συσκευές ενημερώνει μια εγγραφή (όνομα, τελευταίο RSSI, ώρα πρώτης και τελευταίας λήψης, πλήθος) και κρατάει τις τελευταίες 600 μετρήσεις κάθε συσκευής. Μόνο οι μετρήσεις της **επιλεγμένης** συσκευής πηγαίνουν στον `DeviceTracker` για επεξεργασία. Η λίστα ανανεώνεται κάθε 1 s και οι ενδείξεις με το γράφημα κάθε 0,4 s: αρκετά γρήγορα για το μάτι, χωρίς να φορτώνεται ο υπολογιστής.

ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΕΙΣ

1. Κοινή διεπαφή πηγών. Οι τρεις πηγές (Bluetooth, προσομοίωση, επαναπροβολή) έχουν τις ίδιες εντολές (`start`, `stop`) και βγάζουν το ίδιο είδος μηνύματος. Η υπόλοιπη εφαρμογή δεν ξέρει από πού έρχονται τα δεδομένα. Έτσι γίνεται επίδειξη χωρίς Bluetooth και ξαναπαίζεται ακριβώς μια παλιά συνεδρία.

2. Ο ίδιος κώδικας επεξεργασίας στην εφαρμογή και στην ανάλυση. Το `processing.py` το χρησιμοποιούν και η εφαρμογή και το `analyze.py`. Άρα η αξιολόγηση μετράει **ακριβώς αυτό που βλέπει ο χρήστης**, μαζί με την υστέρηση.

Τα αρχεία του έργου

Αρχείο	Γραμμές	Τι κάνει
`sources.py`	147	Οι τρεις πηγές μετρήσεων, η καθεμία σε δικό της νήμα.
`processing.py`	291	Ο «εγκέφαλος»: εξομάλυνση, κατάταξη με υστέρηση, τάση, μοντέλο απόστασης, `DeviceTracker`.
`gui.py`	618	Το παράθυρο: λίστα, ενδείξεις, γράφημα matplotlib, ρυθμίσεις, μενού.
`storage.py`	80	Γράψιμο και διάβασμα CSV, σε UTF-8 με BOM ώστε τα ελληνικά να ανοίγουν σωστά στο Excel.
`record.py`	162	Καταγραφή πειράματος από τη γραμμή εντολών (λίστα συσκευών, αντίστροφη μέτρηση, 60 s).
`analyze.py`	612	Υπολογισμός ορίων, αξιολόγηση, γραφήματα, μοντέλο απόστασης, Random Forest, `results.md`.
`sound.py`	62	Ηχητική ένδειξη σε δικό της νήμα.
`config.py` · `models.py`	102 · 30	Ρυθμίσεις, ετικέτες, όρια · οι τύποι μηνυμάτων (`Measurement`, `SourceError`, `SourceFinished`).
`tests/`	~310	14 αυτόματοι έλεγχοι (όλοι περνούν), γεννήτρια συνθετικών δεδομένων, εργαλεία στατικής καταγραφής.

Σύνολο ≈ 2.400 γραμμές Python. Βιβλιοθήκες: bleak (BLE), tkinter (παράθυρο), matplotlib (γραφήματα), numpy, scikit-learn (Random Forest).

5 Τι γίνεται σε κάθε μέτρηση

Κάθε φορά που φτάνει πακέτο από την παρακολουθούμενη συσκευή, ο `DeviceTracker` κάνει με τη σειρά τα εξής:



Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται ως ένα επεξεργασμένο δείγμα. Χωριστά, κάθε 0,4 s η διεπαφή ρωτάει: «πότε ήρθε το τελευταίο πακέτο;» Αν πριν από πάνω από 5 s, δείχνει «δεν ανιχνεύεται». Αυτός ο έλεγχος γίνεται με το **ρολόι** και όχι με την άφιξη πακέτου, γιατί όταν χάνεται η συσκευή δεν έρχεται κανένα πακέτο για να τον ενεργοποιήσει.

5.1 Εξομάλυνση: εκθετικός κινητός μέσος (EMA)

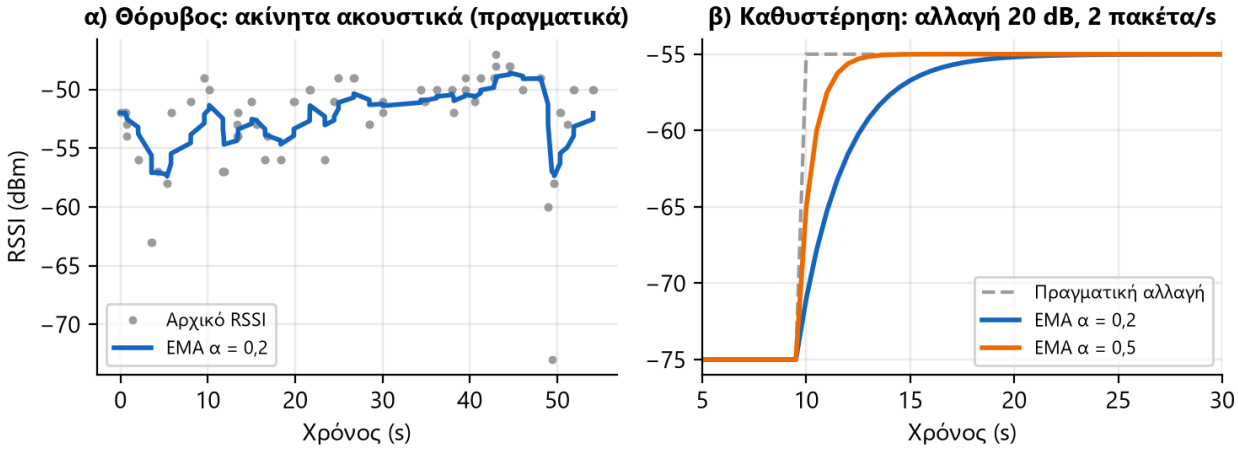
$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k-1]$$

Το **x[k]** είναι το νέο RSSI και το **y[k]** η εξομαλυμένη τιμή. Κάθε νέα μέτρηση μετράει κατά **α** (προεπιλογή 0,2 = 20%) και η προηγούμενη εκτίμηση κατά 80%. Έτσι μια μεμονωμένη βουτιά δεν «τραβάει» απότομα την ένδειξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η εξομαλυμένη τιμή είναι −60 dBm και έρχεται ξαφνικά μια βουτιά στα −70 dBm.
y = 0,2 · (−70) + 0,8 · (−60) = −14 − 48 = **−62 dBm**. Ένα «πήδημα» 10 dB μετακίνησε την ένδειξη μόνο 2 dB.

Η «μνήμη» του φίλτρου είναι περίπου 1/α = 5 δείγματα. Σε χρόνο εξαρτάται από τον ρυθμό λήψης: στα 6 πακέτα/s είναι ≈ 0,8 s, στα 1,5 πακέτα/s ≈ 3 s. Μετά από μια απότομη αλλαγή, σε k δείγματα η ένδειξη έχει καλύψει $1 − (1 − α)^k$ της διαφοράς: με α = 0,2, σε 5 δείγματα το 67% και σε 10 δείγματα το 89%.



*α) **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ** Η ΕΜΑ κόβει τον θόρυβο ακίνητης συσκευής. β) Το τίμημα: μικρό α σημαίνει πιο αργή αντίδραση σε πραγματική αλλαγή.*

Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ α

Μικρό α (π.χ. 0,1): πολύ σταθερή ένδειξη, αλλά αργή αντίδραση όταν κινείσαι. **Μεγάλο α** (π.χ. 0,8): γρήγορη αντίδραση, αλλά πολύς θόρυβος. Με α = 1 δεν υπάρχει καθόλου εξομάλυνση. Το 0,2 είναι μια μέση λύση και αλλάζει ζωντανά από την εφαρμογή.

Εναλλακτική: κινητός μέσος όρος (MA), ο μέσος όρος των τελευταίων N δειγμάτων (προεπιλογή N = 10). Στις πραγματικές μετρήσεις έδωσε σχεδόν ίδια αποτελέσματα με την ΕΜΑ. Η ΕΜΑ προτιμήθηκε ως προεπιλογή γιατί έχει μία παράμετρο, δεν κρατάει buffer και δίνει μεγαλύτερο βάρος στις πιο πρόσφατες τιμές.

Μηδενισμός μετά από διακοπή: αν περάσουν πάνω από 5 s χωρίς πακέτο, το φίλτρο ξεκινά από την αρχή. Οι παλιές τιμές δεν περιγράφουν πια πού βρίσκεται η συσκευή.

ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ

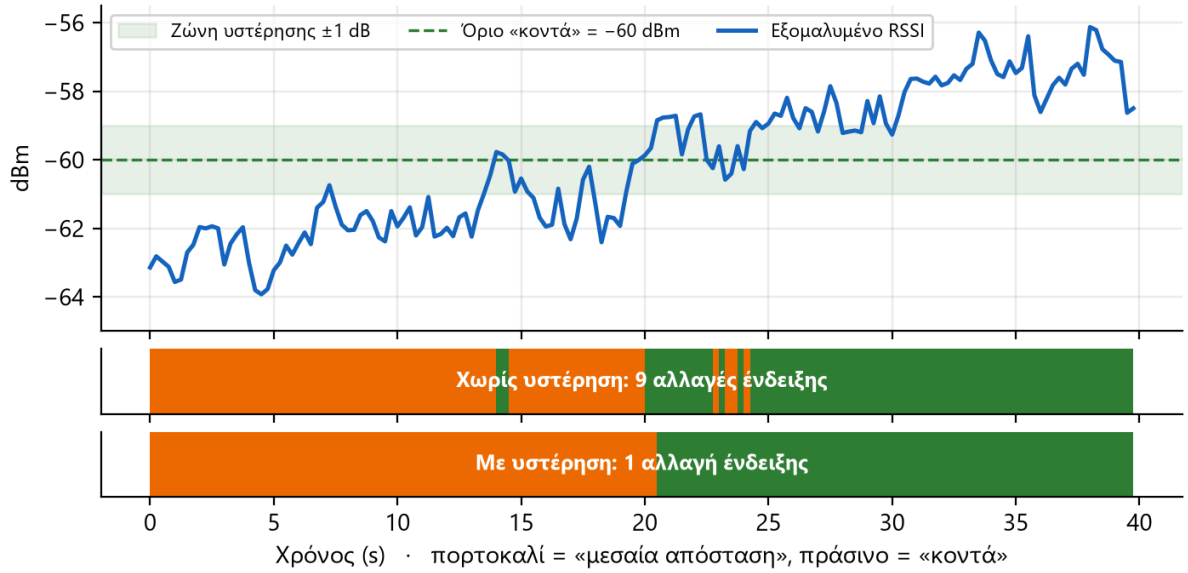
«Το RSSI μιας ακίνητης συσκευής κυμαίνεται 2 έως 5 dB, με βουτιές έως 20. Γι' αυτό εφαρμόζω εκθετική εξομάλυνση με α = 0,2: κάθε νέα μέτρηση μετράει 20%. Είναι συμβιβασμός: πιο μικρό α σημαίνει πιο σταθερή αλλά πιο αργή ένδειξη.»

5.2 Κατάταξη εγγύτητας με υστέρηση

Το εξομαλυμένο RSSI συγκρίνεται με **δύο όρια**:

Κατηγορία	Συνθήκη	Προεπιλογή (μη βαθμονομημένη)	Από ανάλυση ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
κοντά	RSSI ≥ T_{near}	≥ −60 dBm	≥ −66,5 dBm
μεσαία απόσταση	T_{far} ≤ RSSI < T_{near}	−75 έως −60 dBm	−73,5 έως −66,5 dBm
μακριά	RSSI < T_{far}	< −75 dBm	< −73,5 dBm

Το πρόβλημα χωρίς υστέρηση: όταν το σήμα «πατάει» πάνω σε ένα όριο, ο παραμικρός θόρυβος το περνάει πάνω-κάτω, και η ένδειξη αναβοσβήνει «κοντά, μεσαία, κοντά, μεσαία…». **Η λύση:** υστέρηση h = 2 dB. Για να **αλλάξει** κατηγορία, η τιμή πρέπει να περάσει το όριο κατά h/2 = 1 dB προς την κατεύθυνση της αλλαγής. Για να **μείνει** εκεί που είναι, αρκεί να μην απομακρυνθεί πάνω από 1 dB προς την άλλη πλευρά. Η ίδια ιδέα χρησιμοποιείται στους θερμοστάτες: ανάβουν στους 20 °C και σβήνουν στους 22 °C.



Το ίδιο σήμα γύρω από το όριο −60 dBm: χωρίς υστέρηση 9 αλλαγές ένδειξης σε 40 s, με υστέρηση μόνο 1.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

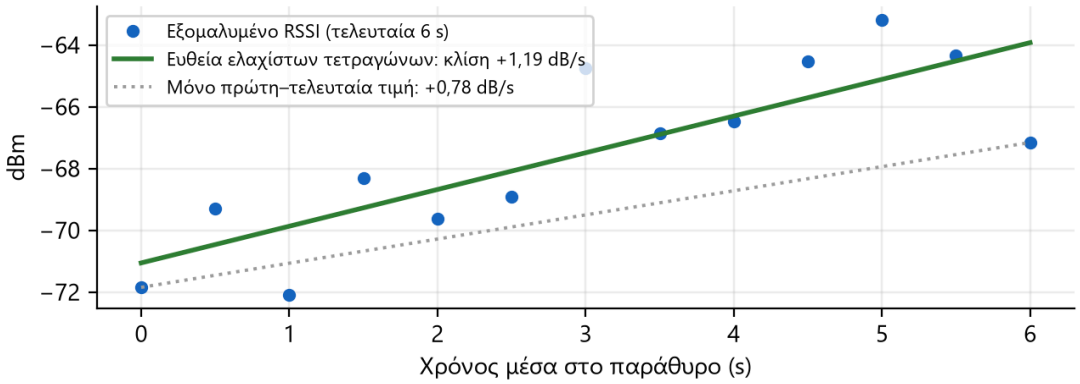
Όριο «κοντά» −60 dBm, υστέρηση 2 dB (άρα ±1 dB):

Εξομαλυμένο	Κατάσταση πριν	Όριο που ισχύει	Αποτέλεσμα
−59,5	καμία	−60	**κοντά**
−60,4	κοντά	−61 (πιο δύσκολα βγαίνει)	**κοντά** (μένει)
−61,2	κοντά	−61	**μεσαία**
−59,8	μεσαία	−59 (πιο δύσκολα μπαίνει)	**μεσαία** (μένει)
−58,9	μεσαία	−59	**κοντά**

5.3 Λειτουργία αναζήτησης: πλησιάζετε ή απομακρύνεστε;

Η ερώτηση εδώ δεν είναι «πόσο δυνατό είναι το σήμα» αλλά «**ανεβαίνει ή πέφτει;**». Η εφαρμογή παίρνει τις εξομαλυμένες τιμές των **τελευταίων 6 s** και περνάει από μέσα τους την ευθεία που ταιριάζει καλύτερα (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Η **κλίση** αυτής της ευθείας, σε dB ανά δευτερόλεπτο, είναι η τάση:

- κλίση ≥ **+0,4 dB/s** → «πιθανότατα πλησιάζετε»
- κλίση ≤ **−0,4 dB/s** → «πιθανότατα απομακρύνεστε»
- ενδιάμεσα → «χωρίς σαφή μεταβολή»
- λιγότερα από 8 δείγματα ή παράθυρο κάτω από 3 s → «συλλογή δεδομένων…»



Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιεί όλα τα σημεία του παραθύρου. Η σύγκριση μόνο πρώτης και τελευταίας τιμής επηρεάζεται πολύ από μία βουτιά στο τελευταίο δείγμα.

> **ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ;**
> Αν περπατάς από τα 5 m στο 1 m με 0,5 m/s, χρειάζεσαι 8 s και το RSSI ανεβαίνει ~17 dB (από το μοντέλο της ενότητας 2.4), άρα ~2 dB/s: πολύ πάνω από το 0,4. Όταν στέκεσαι ακίνητος, η κλίση μένει κοντά στο 0. Το κατώφλι είναι αρκετά χαμηλό για να πιάνει αργό περπάτημα και αρκετά ψηλό για να μην αντιδρά στον θόρυβο.

Η λέξη **«πιθανότατα»** είναι σκόπιμη: το RSSI μπορεί να ανέβει και επειδή γύρισες τη συσκευή ή έφυγε ένα εμπόδιο, όχι μόνο επειδή πλησίασες. Επίσης, λόγω εξομάλυνσης και χαμηλού ρυθμού λήψης, η ένδειξη αργεί 1–3 s: ο χρήστης πρέπει να κινείται αργά.

5.4 «Δεν ανιχνεύεται» αντί για «μακριά»

Αν δεν φτάσει κανένα πακέτο για **5 s** (ρυθμίζεται), η ένδειξη γίνεται «δεν ανιχνεύεται» (γκρι), η τάση γίνεται «—», η γραμμή της συσκευής στη λίστα γκριζάρει και στο γράφημα η γραμμή κόβεται. Η απουσία σήματος **δεν** σημαίνει απαραίτητα απόσταση: η συσκευή μπορεί να έκλεισε, να άλλαξε διεύθυνση, να σταμάτησε να εκπέμπει ή να μπήκε σε μεταλλικό κουτί. Το να γράψουμε «μακριά» θα ήταν λάθος πληροφορία. Όταν ξαναέρθει πακέτο, όλα τα φίλτρα ξεκινούν από την αρχή.

5.5 Απόσταση σε μέτρα (επέκταση)

Λύνοντας το μοντέλο της ενότητας 2.4 ως προς d:

$$d = 10^{(A - RSSI) / (10 \cdot n)}$$

> **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ**
> Με A = −57,5 dBm, n = 2,45 και εξομαλυμένο RSSI −65 dBm: $d = 10^{7,5/24,5} = 10^{0,306} \approx$ **2,0 m**.
> Ευαισθησία: λάθος μόλις 3 dB στο RSSI αλλάζει την απόσταση κατά ±33%. Γι' αυτό τα μέτρα είναι μόνο ενδεικτικά.

Τα A και n βγαίνουν από τις μετρήσεις οπτικής επαφής και αποθηκεύονται στο `config/thresholds.json`. Χωρίς αυτό, η εφαρμογή γράφει «απαιτείται βαθμονόμηση» αντί να δείξει έναν αριθμό που δεν στηρίζεται σε δεδομένα.

5.6 Ρυθμός λήψης

Μετράει πόσα πακέτα ήρθαν τα τελευταία 5 s και διαιρεί με το 5. Είναι χρήσιμος δείκτης: με 1 πακέτο/s η εξομάλυνση και η τάση αντιδρούν πολύ πιο αργά απ' ό,τι με 6 πακέτα/s.

5.7 Ηχητική ένδειξη (επέκταση)

Εγγύτητα	Συχνότητα «μπιπ»	Τόνος
κοντά	κάθε 0,35 s	1400 Hz
μεσαία απόσταση	κάθε 0,9 s	1000 Hz
μακριά	κάθε 1,8 s	700 Hz
δεν ανιχνεύεται	σιωπή	

Όταν η τάση λέει «πλησιάζετε» ο τόνος ανεβαίνει κατά 250 Hz και όταν λέει «απομακρύνεστε» πέφτει κατά 150 Hz. Ο ήχος παίζει σε δικό του νήμα, ώστε τα «μπιπ» να μην καθυστερούν το παράθυρο. Η ιδέα είναι ότι μπορείς να ψάχνεις χωρίς να κοιτάς την οθόνη, όπως με ανιχνευτή μετάλλων.

5.8 Επαναπροβολή και αποθήκευση

Η **επαναπροβολή** διαβάζει ένα CSV και στέλνει τις μετρήσεις με τις αρχικές χρονικές αποστάσεις (ή 2×, 5×, 10× πιο γρήγορα) μέσα από την ίδια αλυσίδα επεξεργασίας. Δίνει στις μετρήσεις νέες χρονοσφραγίδες, ώστε ο έλεγχος «δεν ανιχνεύεται» να δουλεύει κανονικά. Είναι χρήσιμη για να δοκιμάσεις άλλη εξομάλυνση πάνω στα ίδια δεδομένα, ή για επίδειξη όταν δεν υπάρχει Bluetooth.

Η **εξαγωγή συνεδρίας** γράφει για κάθε δείγμα: χρόνο, διεύθυνση, όνομα, αρχικό και εξομαλυμένο RSSI, κατηγορία, τάση, κλίση, απόσταση και τη μέθοδο εξομάλυνσης. Η κωδικοποίηση είναι UTF-8 με BOM, ώστε τα ελληνικά να φαίνονται σωστά στο Excel.

6 Πειράματα, βαθμονόμηση και αξιολόγηση

Τα όρια «κοντά/μακριά» **δεν τα επιλέγουμε με το μάτι**. Βγαίνουν από μετρήσεις σε γνωστές αποστάσεις, και μετά ελέγχουμε πόσο καλά δουλεύουν σε **άλλες** μετρήσεις.

6.1 Το πρωτόκολλο

Αποστάσεις	1, 2, 3 και 5 m από τον προσαρμογέα του υπολογιστή
Συνθήκες	οπτική επαφή (`los`), εμπόδιο (`obstacle`), συσκευή στραμμένη 90° ή 180° (`orient90` , `orient180`)
Διάρκεια	60 s ανά καταγραφή, με αντίστροφη μέτρηση 5 s για να απομακρυνθείς
Επαναλήψεις	3 ανά συνδυασμό: έως 4 × 4 × 3 = 48 καταγραφές
Πραγματικές κατηγορίες	κοντά = 1 m · μεσαία = 2 και 3 m · μακριά = 5 m

Εντολή καταγραφής: `python -m ble_proximity.record --target ONOMA --distance 1 --condition los --rep 1` . Πρώτα το `--list` σαρώνει 10 s και δείχνει τις συσκευές, για να βρεις τη συσκευή δοκιμών. Κάθε καταγραφή σώζεται ως `data/experiments/los_d1m_rep1.csv` , με την απόσταση, τη συνθήκη και την επανάληψη ως στήλες.

6.2 Τι κάνει η ανάλυση (`analyze.py`)

1. Φορτώνει όλες τις καταγραφές και εφαρμόζει **την ίδια εξομάλυνση** με την εφαρμογή.
2. Αγνοεί τα πρώτα 2 s κάθε καταγραφής, όσο το φίλτρο «ζεσταίνεται».
3. **Βρίσκει τα όρια** μόνο από τις επαναλήψεις 1 και 2: δοκιμάζει όλα τα ζεύγη (T_{near}, T_{far}) ανά 0,5 dB και κρατάει αυτό με την καλύτερη **ισοσταθμισμένη ακρίβεια**.
4. **Αξιολογεί** στην επανάληψη 3, που δεν χρησιμοποιήθηκε για τα όρια, και συγκρίνει αρχικό με εξομαλυμένο RSSI.
5. Προσαρμόζει το μοντέλο απόστασης (A, n) και συγκρίνει με Random Forest.
6. Γράφει τα γραφήματα, το `analysis/results.md` και το `config/thresholds.json`, που το διαβάζει η εφαρμογή.

> **ΓΙΑΤΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 1–2 ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 3;**
> Είναι σαν τις εξετάσεις: δεν βαθμολογείς κάποιον με τις ίδιες ακριβώς ασκήσεις που έλυσε για να διαβάσει. Αν αξιολογούσαμε στα ίδια δεδομένα από τα οποία βγήκαν τα όρια, το αποτέλεσμα θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο (overfitting). Η επανάληψη 3 δείχνει πώς θα πάει η μέθοδος σε **καινούργιες** μετρήσεις.

6.3 Οι μετρικές

- **Ακρίβεια:** το ποσοστό των δειγμάτων όπου η ένδειξη ήταν σωστή.
- **Ισοσταθμισμένη ακρίβεια (balanced accuracy):** ο μέσος όρος της ακρίβειας κάθε κατηγορίας χωριστά. Χρειάζεται γιατί η «μεσαία» έχει διπλάσια δείγματα (2 και 3 m). Μια εφαρμογή που λέει πάντα «μεσαία» θα είχε ακρίβεια 50%, αλλά ισοσταθμισμένη μόνο 33%.
- **Πίνακας σύγχυσης:** δείχνει **ποια** λάθη γίνονται, π.χ. αν το «κοντά» μπερδεύεται με το «μακριά» (σοβαρό) ή μόνο με το «μεσαία» (ήπιο).
- **Αλλαγές ένδειξης ανά λεπτό (σταθερότητα):** σε σταθερή απόσταση η σωστή ένδειξη δεν πρέπει να αλλάζει. Κάθε αλλαγή είναι «τρεμόπαιγμα». Μια ένδειξη που αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο είναι άχρηστη, ακόμα κι αν είναι σωστή κατά μέσο όρο.

7 Τι καταφέρνουμε: αποτελέσματα

7.1 Πραγματικές μετρήσεις σταθερότητας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Καταγραφή 59 s όλων των συσκευών του χώρου με τον προσαρμογέα Intel Wireless Bluetooth (Windows 11). Οι συσκευές ήταν ακίνητες σε άγνωστη απόσταση, οπότε η καταγραφή δείχνει τη **συμπεριφορά του σήματος**, όχι την ακρίβεια κατάταξης.

Εύρημα	Τιμή	Τι σημαίνει για την εφαρμογή
Θόρυβος ακίνητης συσκευής	Τ.Α. 1,7–4,7 dB, βουτιές έως 15–20 dB	Χωρίς εξομάλυνση η ένδειξη δεν μπορεί να είναι σταθερή.
Μείωση θορύβου με EMA	34% έως 68%	Η εξομάλυνση δουλεύει. EMA και MA έδωσαν σχεδόν ίδια αποτελέσματα.
Ρυθμός λήψης	0,5–2,3 πακέτα/s, συχνά σε ριπές	Η ένδειξη αντιδρά σε λίγα δευτερόλεπτα, όχι αμέσως.

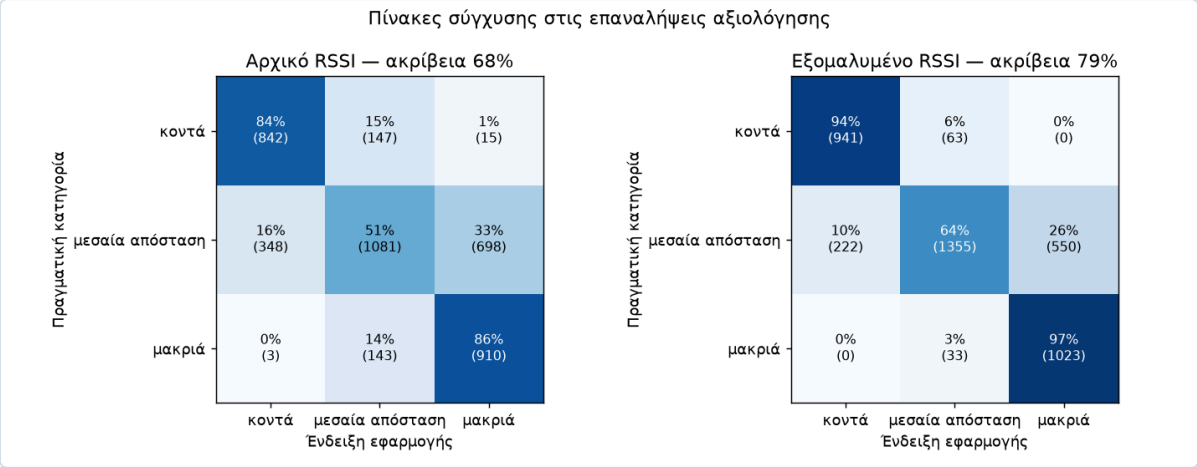
Εύρημα	Τιμή	Τι σημαίνει για την εφαρμογή
Μέγιστο κενό λήψης	13,7 s	Με όριο 5 s, ορισμένες συσκευές θα φαίνονταν προσωρινά χαμένες. Γι' αυτό το όριο ρυθμίζεται.
Αλλαγή διεύθυνσης	2 συσκευές σε ~20 λεπτά	Η συσκευή δοκιμών επιλέγεται με όνομα.

7.2 Πλήρης αξιολόγηση ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

36 καταγραφές (3 συνθήκες × 4 αποστάσεις × 3 επαναλήψεις) από μοντέλο: RSSI = −58 − 23·$\log_{10}$(d), συν μετατόπιση για εμπόδιο (−7 dB) και προσανατολισμό (−3,5 dB), θόρυβο 3,5 dB και 5% βουτιές. Αποδεικνύουν ότι η αλυσίδα ανάλυσης δουλεύει. **Δεν** είναι πειραματικά αποτελέσματα.

Μετρική (επανάληψη 3)	Αρχικό RSSI	Εξομαλυμένο RSSI
Ακρίβεια	67,7%	**79,3%**
Ισοσταθμισμένη ακρίβεια	73,6%	**84,8%**
Αλλαγές ένδειξης ανά λεπτό	92,3	**5,5**



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ *Πίνακες σύγχυσης. Με εξομάλυνση δεν υπάρχει καμία σύγχυση «κοντά» με «μακριά» (0%).*

Πώς τα διαβάζεις

- **Το μεγάλο κέρδος είναι η σταθερότητα:** από 92 σε 5,5 αλλαγές/λεπτό. Με αρχικό RSSI η ένδειξη αλλάζει πρακτικά κάθε δευτερόλεπτο.
- Η ακρίβεια ανεβαίνει ~12 μονάδες και όλα τα λάθη γίνονται μεταξύ **γειτονικών** κατηγοριών.
- Η χειρότερη συνθήκη είναι το **εμπόδιο** (68,5%): τα −7 dB κάνουν τη συσκευή να «φαίνεται» μία κατηγορία πιο μακριά. Αυτό είναι εγγενές όριο του RSSI και κανένα όριο δεν το διορθώνει.
- Μέσα στα δεδομένα ρύθμισης η ακρίβεια ήταν 80,8%, στα δεδομένα αξιολόγησης 79,3%: μικρή διαφορά, άρα τα όρια δεν «αποστήθισαν» τα δεδομένα.
- **Μοντέλο απόστασης:** A = −57,5 dBm, n = 2,45, μέσο σφάλμα 0,34 m (μόνο οπτική επαφή). Τα δεδομένα είχαν φτιαχτεί με A = −58 και n = 2,3: η ανάλυση **ξαναβρήκε σχεδόν τις σωστές τιμές**, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η προσαρμογή δουλεύει σωστά.
- **Random Forest:** 83,4% έναντι 76,5% σε ακρίβεια, αλλά μόνο 83,1% έναντι 82,1% σε ισοσταθμισμένη. Το μικρό κέρδος δεν αξίζει την πολυπλοκότητα, γιατί και αυτός βλέπει το ίδιο σήμα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει «μακριά» από «κοντά πίσω από εμπόδιο». Γι' αυτό η εφαρμογή κρατάει την απλή μέθοδο.

ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ

«Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα δεν είναι η ακρίβεια αλλά η σταθερότητα: χωρίς εξομάλυνση η ένδειξη άλλαζε περίπου 90 φορές το λεπτό, με εξομάλυνση και υστέρηση περίπου 5. Αυτά τα νούμερα είναι από συνθετικά δεδομένα που έφτιαξα για να ελέγξω την ανάλυση. Η ίδια ανάλυση τρέχει χωρίς αλλαγές στις πραγματικές μετρήσεις.»

8 Γιατί σχεδιάστηκε έτσι

Αυτή η ενότητα απαντάει στο «πώς το σχεδίασες»: κάθε επιλογή, η εναλλακτική και ο λόγος.

Απόφαση	Αντί για	Γιατί
Python + bleak	API του κάθε λειτουργικού	Το bleak δουλεύει σε Windows, Linux και macOS με τον ίδιο κώδικα.
tkinter + matplotlib	Web εφαρμογή ή Qt	Το tkinter έρχεται μαζί με την Python και το matplotlib δίνει έτοιμο ζωντανό γράφημα. Λιγότερες εξαρτήσεις, πιο εύκολη εγκατάσταση.
Σάρωση σε δικό της νήμα + ουρά	Σάρωση στο νήμα του παραθύρου	Το παράθυρο δεν «παγώνει» ποτέ, όσο αργό κι αν είναι το Bluetooth.
Κοινή διεπαφή πηγών	Κώδικας μόνο για Bluetooth	Προσομοίωση και επαναπροβολή «δωρεάν»: επίδειξη χωρίς Bluetooth, αναπαραγώγιμες δοκιμές.
EMA ως προεπιλογή	Κινητός μέσος, Kalman	Μία παράμετρος, χωρίς buffer, ίδια απόδοση με τον MA στα πραγματικά δεδομένα. Ο Kalman θα ήθελε μοντέλο κίνησης και θορύβου.
Υστέρηση 2 dB	Σκέτα όρια	Σταματάει το τρεμόπαιγμα όταν το σήμα είναι κοντά σε όριο (9 → 1 αλλαγές στο παράδειγμα).
Όρια από δεδομένα	Σταθερές τιμές από τη βιβλιογραφία	Το RSSI εξαρτάται από συσκευή, προσαρμογέα και χώρο. Μόνο μετρήσεις στο ίδιο περιβάλλον δίνουν σωστά όρια.
Ισοσταθμισμένη ακρίβεια	Απλή ακρίβεια	Η «μεσαία» κατηγορία έχει διπλάσια δείγματα και θα ευνοούνταν.
Ρύθμιση 1–2, αξιολόγηση 3	Όλα μαζί	Τίμια εκτίμηση σε δεδομένα που δεν «είδε» η ρύθμιση.
Κλίση σε παράθυρο 6 s	Διαφορά δύο τιμών	Χρησιμοποιεί όλα τα δείγματα, άρα μία βουτιά δεν αλλάζει την ένδειξη.
Ξεχωριστή κατάσταση «δεν ανιχνεύεται»	Να δείχνει «μακριά»	Η απουσία σήματος έχει πολλές αιτίες. Δεν δίνουμε λάθος πληροφορία.
Επιλογή συσκευής με όνομα	Με διεύθυνση MAC	Οι διευθύνσεις αλλάζουν (MAC randomization), το είδαμε στις μετρήσεις.
Ίδιο `processing.py` σε εφαρμογή και ανάλυση	Ξεχωριστός κώδικας ανάλυσης	Αξιολογείται ακριβώς ό,τι βλέπει ο χρήστης. Κανένας κίνδυνος να διαφέρουν.
Κρατάμε τα όρια, όχι τον Random Forest	Μηχανική μάθηση στην εφαρμογή	Ελάχιστο κέρδος, περισσότερη πολυπλοκότητα, πιο δύσκολη εξήγηση.
«Εφαρμογή» ξαναϋπολογίζει όλο το ιστορικό	Αλλαγή μόνο για τα νέα δείγματα	Βλέπεις αμέσως στο ίδιο γράφημα τι κάνει η νέα ρύθμιση.
14 αυτόματοι έλεγχοι	Μόνο χειροκίνητη δοκιμή	Η λογική (εξομάλυνση, υστέρηση, τάση, CSV) ελέγχεται χωρίς Bluetooth, σε δευτερόλεπτα.

9 Περιορισμοί και επόμενα βήματα

Περιορισμοί

- Το RSSI εξαρτάται από εμπόδια, προσανατολισμό, σώμα και ανακλάσεις. Η ίδια τιμή μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές αποστάσεις.
- Τα όρια ισχύουν για τη συγκεκριμένη συσκευή, προσαρμογέα και χώρο.
- Στα Windows ο ρυθμός λήψης είναι χαμηλός (0,5–2,3 πακέτα/s). Η ένδειξη αργεί και υπάρχει κίνδυνος ψευδούς «δεν ανιχνεύεται».
- Η εξομάλυνση φέρνει σταθερότητα αλλά και καθυστέρηση.
- Ένας δέκτης δεν δίνει κατεύθυνση.
- Η πλήρης αξιολόγηση έγινε μέχρι στιγμής σε συνθετικά δεδομένα.

Τι θα μπορούσε να γίνει μετά

- **Φίλτρο Kalman** που λαμβάνει υπόψη και την ταχύτητα κίνησης.
- **Αυτόματο όριο «δεν ανιχνεύεται»** ανάλογα με τον μετρημένο ρυθμό λήψης κάθε συσκευής.
- **Πολλοί δέκτες** (π.χ. 3 υπολογιστές ή ESP32): τριγωνισμός και εκτίμηση θέσης.
- **Fingerprinting:** χάρτης RSSI του χώρου και σύγκριση.
- **Bluetooth 5.1 direction finding** (AoA/AoD) για κατεύθυνση.
- Χρήση του **TxPower** για αυτόματη βαθμονόμηση ανά συσκευή.
- Εφαρμογή για κινητό, ώστε να ψάχνεις περπατώντας.

10 Ερωτήσεις που μπορεί να σου κάνουν

Τι είναι το RSSI και γιατί είναι αρνητικό;
Η ισχύς του σήματος που φτάνει, σε dBm, δηλαδή ντεσιμπέλ ως προς 1 mW. Το σήμα που φτάνει είναι πολύ λιγότερο από 1 mW, άρα ο λογάριθμος βγαίνει αρνητικός. Πιο κοντά στο 0 σημαίνει πιο δυνατό.

Γιατί δεν δίνεις απευθείας την απόσταση σε μέτρα;
Το RSSI αλλάζει ±2–5 dB ακόμα και ακίνητο, και 3 dB λάθος σημαίνει ±33% στην απόσταση. Επιπλέον, ένα εμπόδιο αλλάζει το σήμα όσο μερικά μέτρα. Οι τρεις κατηγορίες είναι πιο τίμιες. Η απόσταση σε μέτρα υπάρχει ως επέκταση, μόνο μετά από βαθμονόμηση.

Γιατί EMA και όχι κάτι πιο σύνθετο, π.χ. Kalman;
Η EMA έχει μία παράμετρο, είναι εύκολη στην εξήγηση και στις πραγματικές μετρήσεις έδωσε ίδια μείωση θορύβου με τον κινητό μέσο. Ένα φίλτρο Kalman θα χρειαζόταν μοντέλο κίνησης και θορύβου. Είναι καλή επόμενη επέκταση.

Πώς διάλεξες το α = 0,2;
Συμβιβασμός σταθερότητας και ταχύτητας: η μνήμη είναι ~5 δείγματα, δηλαδή ~1–3 s ανάλογα με τον ρυθμό λήψης. Αλλάζει ζωντανά από την εφαρμογή, και το Εφαρμογή ξαναϋπολογίζει το ιστορικό για να φανεί η διαφορά.

Τι είναι η υστέρηση και γιατί 2 dB;
Για να αλλάξει κατηγορία, το σήμα πρέπει να περάσει το όριο κατά 1 dB. Έτσι η ένδειξη δεν τρεμοπαίζει όταν το σήμα «κάθεται» πάνω σε ένα όριο. Τα 2 dB είναι της τάξης του θορύβου που μένει μετά την εξομάλυνση (~1–3 dB), οπότε κόβουν το τρεμόπαιγμα, αλλά είναι πολύ μικρότερα από τη διαφορά ανάμεσα σε αποστάσεις (5–7 dB), οπότε δεν κρύβουν πραγματικές αλλαγές.

Πώς βρήκες τα όρια;
Με εξαντλητική αναζήτηση: το `analyze.py` δοκιμάζει όλα τα ζεύγη ορίων ανά 0,5 dB στις επαναλήψεις 1–2 και κρατάει αυτό με την καλύτερη ισοσταθμισμένη ακρίβεια. Μετά αξιολογώ στην επανάληψη 3.

Γιατί ισοσταθμισμένη ακρίβεια;
Η «μεσαία» κατηγορία έχει διπλάσια δείγματα (2 και 3 m). Με απλή ακρίβεια, όρια που ευνοούν τη «μεσαία» θα έμοιαζαν καλύτερα απ' ό,τι είναι.

Πώς ξέρεις αν πλησιάζω;
Από την κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων στο εξομαλυμένο RSSI των τελευταίων 6 s. Πάνω από +0,4 dB/s: πλησιάζετε. Κάτω από −0,4 dB/s: απομακρύνεστε. Λέω «πιθανότατα» γιατί το σήμα αλλάζει και με τον προσανατολισμό ή με εμπόδια.

Γιατί όταν χάνεται το σήμα δεν λες «μακριά»;
Γιατί η απουσία σήματος μπορεί να σημαίνει ότι η συσκευή έκλεισε, άλλαξε διεύθυνση ή σταμάτησε να εκπέμπει. Το «μακριά» θα ήταν λάθος πληροφορία, οπότε δείχνω ρητά «δεν ανιχνεύεται».

Είναι πραγματικά τα αποτελέσματα;
Οι μετρήσεις σταθερότητας και τα στιγμιότυπα είναι πραγματικά. Η πλήρης αξιολόγηση σε αποστάσεις έγινε σε συνθετικά δεδομένα, για να ελέγξω ότι η ανάλυση δουλεύει. Για παράδειγμα, ξαναβρήκε σωστά τις παραμέτρους του μοντέλου. Η ίδια ανάλυση τρέχει χωρίς αλλαγές στις πραγματικές καταγραφές. *(Αν κάνεις τις μετρήσεις, εδώ λες τα πραγματικά νούμερα.)*

Θα δουλέψει σε άλλο χώρο ή με άλλη συσκευή;
Η εφαρμογή ναι, τα όρια όχι απαραίτητα. Θέλουν νέα βαθμονόμηση, που γίνεται με τα ίδια εργαλεία (`record.py`, `analyze.py`) και φορτώνεται από το μενού Ρυθμίσεις.

Γιατί δεν έβαλες τον Random Forest στην εφαρμογή;
Βελτίωσε ελάχιστα την ισοσταθμισμένη ακρίβεια (83,1% έναντι 82,1%). Τα χαρακτηριστικά του βγαίνουν από το ίδιο σήμα, άρα έχει τον ίδιο βασικό περιορισμό. Η απλή μέθοδος είναι πιο διαφανής και εξηγήσιμη.

Γιατί ο ρυθμός λήψης είναι τόσο χαμηλός;
Η συσκευή εκπέμπει με τον δικό της ρυθμό (πολλές φορές αραιά για εξοικονόμηση μπαταρίας) και το λειτουργικό δεν παραδίδει πάντα κάθε πακέτο στην εφαρμογή. Στα πραγματικά δεδομένα: 0,5–2,3 πακέτα/s.

Γιατί ξεχωριστό νήμα για τη σάρωση;
Η σάρωση είναι ασύγχρονη και περιμένει συνεχώς πακέτα. Αν έτρεχε στο νήμα του παραθύρου, το παράθυρο θα πάγωνε. Η ουρά μεταφέρει με ασφάλεια τις μετρήσεις από το ένα νήμα στο άλλο.

11 Λεξιλόγιο

Όρος	Σημασία
BLE (Bluetooth Low Energy)	Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης, για συσκευές με μπαταρία.
Advertisement	Μικρό πακέτο που εκπέμπει περιοδικά μια συσκευή BLE για να «ανακοινώσει» ότι υπάρχει.
Active / passive scan	Παθητική: μόνο ακούς. Ενεργή: ζητάς και το scan response (συχνά με το όνομα).
RSSI	Received Signal Strength Indicator: ισχύς λαμβανόμενου σήματος.
dBm	Ντεσιμπέλ ως προς 1 mW. −3 dB = μισή ισχύς, −10 dB = 1/10.
TxPower	Η ισχύς εκπομπής που δηλώνουν κάποιες συσκευές.
Διεύθυνση MAC	Το αναγνωριστικό της συσκευής Bluetooth (π.χ. 4D:02:45:76:40:31).
MAC randomization	Περιοδική αλλαγή διεύθυνσης για ιδιωτικότητα.
Πολυδιαδρομική διάδοση (multipath)	Το σήμα φτάνει από πολλές διαδρομές (ανακλάσεις) που αθροίζονται ή αλληλοαναιρούνται.
Fading	Στιγμιαία εξασθένηση του σήματος, κυρίως λόγω multipath.
Μοντέλο log-distance	$RSSI = A - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$: η πτώση του σήματος με την απόσταση.
Εκθέτης απωλειών n	Πόσο γρήγορα πέφτει το σήμα: 2 στον ελεύθερο χώρο, 2–4 σε εσωτερικούς χώρους.
EMA	Exponential Moving Average, εκθετική εξομάλυνση: $y = \alpha \cdot x + (1-\alpha) \cdot y_{\text{προηγ}}$.
Κινητός μέσος (MA)	Μέσος όρος των τελευταίων N τιμών.
Υστέρηση (hysteresis)	Διαφορετικό όριο για είσοδο και έξοδο από μια κατάσταση, για να μην τρεμοπαίζει.
Ελάχιστα τετράγωνα	Η ευθεία που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων από τα σημεία.
Κλίση (slope)	Πόσο αλλάζει το RSSI ανά δευτερόλεπτο (dB/s).
Βαθμονόμηση	Προσδιορισμός ορίων και παραμέτρων από μετρήσεις σε γνωστές αποστάσεις.
Ισοσταθμισμένη ακρίβεια	Μέσος όρος της ακρίβειας ανά κατηγορία (μέσο recall).
Πίνακας σύγχυσης	Πίνακας «πραγματική κατηγορία × ένδειξη» που δείχνει ποια λάθη γίνονται.

Όρος	Σημασία
Overfitting	Όταν ένα μοντέλο ταιριάζει υπερβολικά στα δεδομένα ρύθμισης και αποδίδει χειρότερα σε νέα.
Random Forest	Ταξινομητής μηχανικής μάθησης με πολλά δέντρα αποφάσεων που «ψηφίζουν».
Νήμα (thread)	Ξεχωριστή ροή εκτέλεσης μέσα στο ίδιο πρόγραμμα.
Ουρά (queue)	Δομή «πρώτο μέσα, πρώτο έξω», ασφαλής για επικοινωνία μεταξύ νημάτων.
asyncio	Ο μηχανισμός ασύγχρονου προγραμματισμού της Python, που χρησιμοποιεί το bleak.

12 Σκονάκι μίας σελίδας

Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ

«Ακούω τα advertisements των συσκευών BLE, εξομαλύνω το RSSI με EMA, το συγκρίνω με δύο όρια με υστέρηση που βγαίνουν από μετρήσεις, και από την κλίση των τελευταίων 6 δευτερολέπτων λέω αν πλησιάζεις ή απομακρύνεσαι. Αν χαθεί το σήμα, λέω "δεν ανιχνεύεται", όχι "μακριά".»

Παράμετρος	Τιμή
Εξομάλυνση	EMA, α = 0,2 (μνήμη ~5 δείγματα) · εναλλακτικά MA, N = 10
Υστέρηση κατάταξης	2 dB (±1 dB γύρω από κάθε όριο)
Προεπιλεγμένα όρια (μη βαθμονομημένα)	κοντά ≥ −60 dBm · μακριά < −75 dBm
Τάση	κλίση σε 6 s · ±0,4 dB/s · ≥ 8 δείγματα, ≥ 3 s
«Δεν ανιχνεύεται»	μετά από 5 s χωρίς πακέτο (ρυθμίζεται)
Ανανέωση	ουρά 100 ms · λίστα 1 s · ενδείξεις και γράφημα 0,4 s · γράφημα 60 s
Μοντέλο απόστασης	$RSSI = A - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$ · 3 dB λάθος → ±33% απόσταση
Ήχος	0,35 / 0,9 / 1,8 s · 1400 / 1000 / 700 Hz · +250 Hz όταν πλησιάζεις
Πρωτόκολλο	1, 2, 3, 5 m · los, obstacle, orient90/180 · 60 s · 3 επαναλήψεις · ρύθμιση 1–2, αξιολόγηση 3
Κώδικας	≈ 2.400 γραμμές Python · 14 αυτόματοι έλεγχοι (περνούν όλοι)

Πραγματικά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ		Συνθετικά ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	
Θόρυβος ακίνητης	1,7–4,7 dB	Ακρίβεια	67,7% → 79,3%
Μείωση με EMA	34–68%	Ισοσταθμισμένη	73,6% → 84,8%
Ρυθμός λήψης	0,5–2,3 πακ./s	Αλλαγές/λεπτό	92,3 → 5,5
Μέγιστο κενό	13,7 s	Σφάλμα απόστασης	0,34 m (οπτική επαφή)
Αλλαγή MAC	2 συσκευές / 20 λεπτά	Random Forest	83,4% έναντι 76,5%

Εντολές που καλό είναι να θυμάσαι

`python -m ble_proximity`	Εφαρμογή με Bluetooth
`python -m ble_proximity --simulate --autostart`	Επίδειξη χωρίς Bluetooth
`python -m ble_proximity.record --list`	Βρες τη συσκευή δοκιμών
`python -m ble_proximity.analyze`	Όρια, αξιολόγηση, γραφήματα
`python -m unittest discover -s tests -t .`	Αυτόματοι έλεγχοι